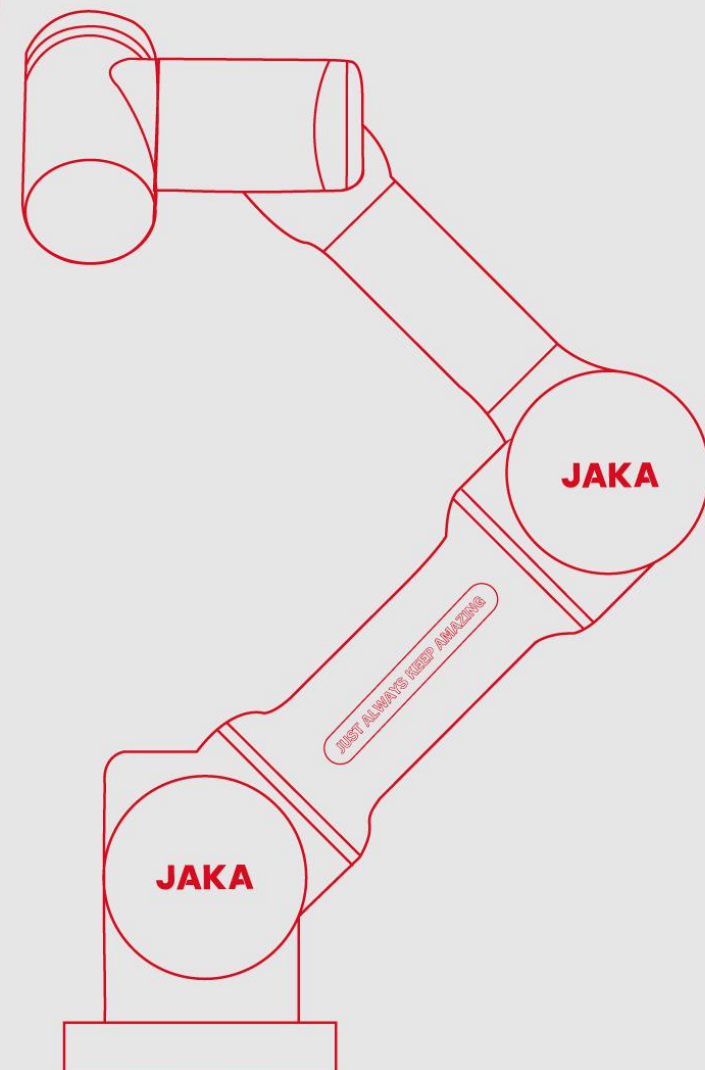


JAKA® | 节卡

Just Always Keep Amazing

机器人基本操作

—技术服务部/庄陈丰



JAKA 学院

JAKA 节卡

音译自英文名“JAKA”（Just Always Keep Amazing）永葆卓越之意，以“**用机器人解放双手**”为使命。

全球协作机器人革新领导者：革新人与机器人的交互方式，让机器人变得简单、安全。

JAKA 学院

人才赋能 - 打造协作机器人行业**最高水平**知识培训

JAKA学院所提供的课程方案是理论与实践的完美融合。通过模块化课程实现循序渐进的培训，JAKA严格按照质量标准要求在各地提供培训。





目录

CONTENTS

01

机器人负载介绍

02

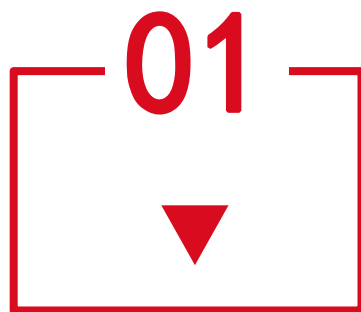
坐标系介绍

03

程序指令介绍

04

编程运行



机器人负载介绍



机器人负载介绍

机器人负载设置

当在机器人末端安装执行器时，需要对机器人所安装的重心或负载进行设置。点击右上角功能栏中的设置，选择通用设置下的负载设置以进行夹具或负载设置。

设置负载的方式有两种，分别是手动输入和自动辨识。

系统设置

操作设置

安全设置

程序设置

硬件与通讯

TCP设置

负载设置

用户坐标系

安装设置

故障诊断

手动输入模式

负载设置: 3.000 kg

质心: X 0.000 mm

Y 0.000 mm

Z 0.000 mm

取消 确定

自动辨识模式

是否带载: 是 否

关节三 设置开始点 试点运行 ▶ 开始辨识

关节四 设置开始点 试点运行 ▶ 开始辨识

关节五 设置开始点 试点运行 ▶ 开始辨识

关节六 设置开始点 试点运行 ▶ 开始辨识

重置 获取辨识结果

机器人负载介绍

机器人负载设置

机械臂整体的动力学参数辨识，它需要机械臂所有轴都运动起来，为此需要留给机械臂较大的自由运动空间。机械臂在实际工作中，需要安装不同的夹具和负载，这会引起机械臂动力学特性的改变。尤其是在大负载搬运的场合，需要区分有负载与空载两种模式，设置两套动力学参数

自动辨识模式

是否带载: ☒ 是 ☐ 否

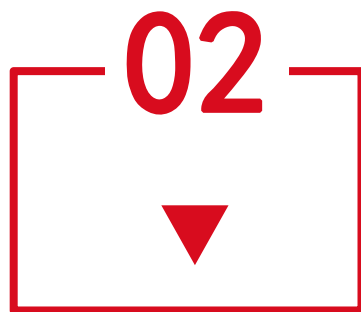
关节三	设置开始点	试点运行	▶ 开始辨识
关节四	设置开始点	试点运行	▶ 开始辨识
关节五	设置开始点	试点运行	▶ 开始辨识
关节六	设置开始点	试点运行	▶ 开始辨识

重置 获取辨识结果

(1) 含义：设置机器人当前的负载重量和质心位置

(2) 类型：控制类

设置 负载: 0 kg 质心: X 0 mm Y 0 mm Z 0 mm



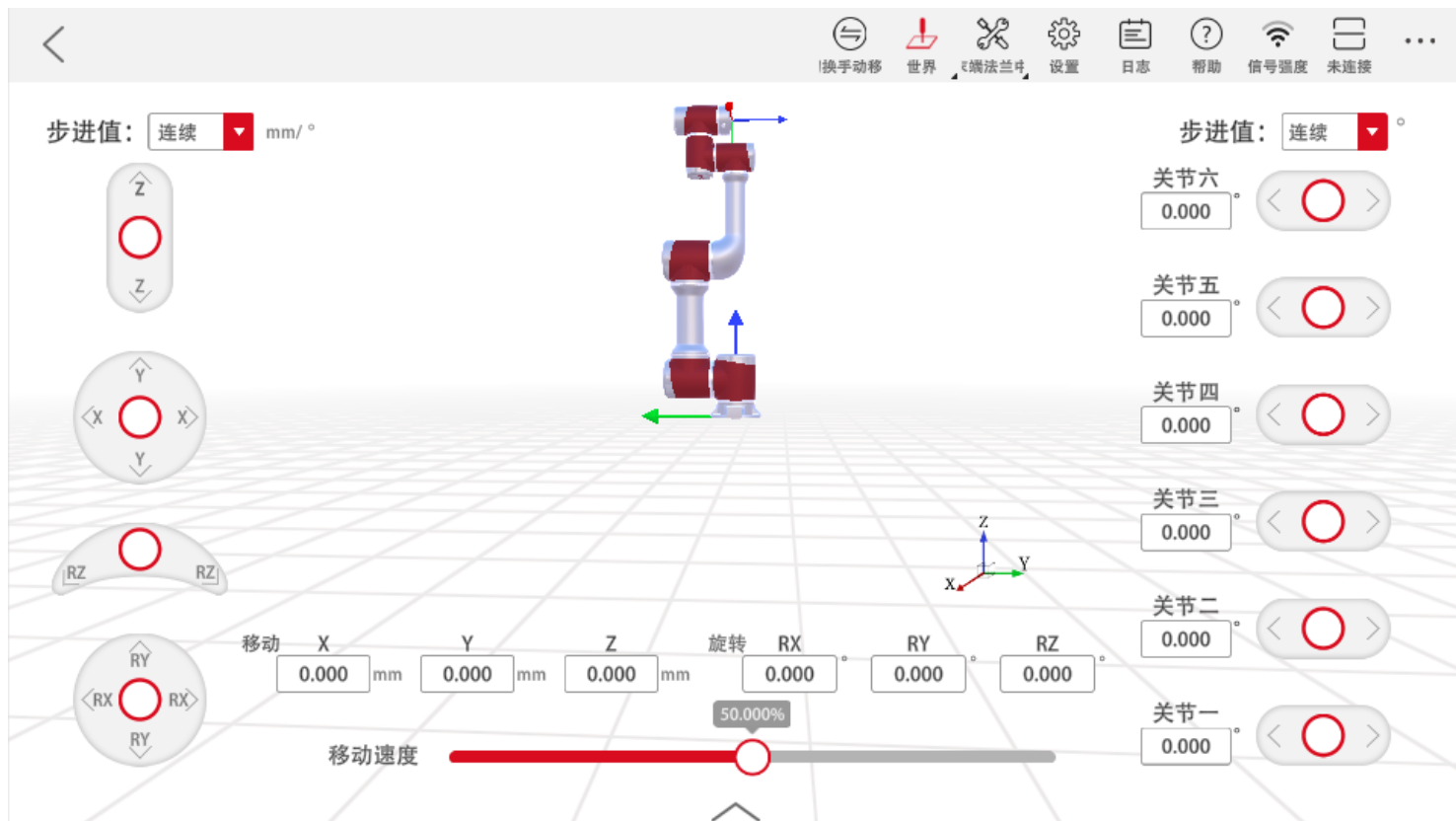
坐标系介绍



坐标系介绍

JAKA Zu 系列机器人 都有哪些坐标系?

- 世界坐标系
- 工具坐标系
- 用户坐标系



坐标系介绍

工具坐标系

工具坐标系介绍

- 什么是工具坐标系？
- 如何设置工具坐标系？
- 如何使用工具坐标系？

系统设置

操作设置

安全设置

程序设置

硬件与通讯

TCP设置

负载设置

用户坐标系

安装设置

故障诊断

名称	X(mm)	Y(mm)	Z(mm)	RX°	RY°	RZ°	编辑
TCP_0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TCP_1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TCP_2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TCP_3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TCP_4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TCP_5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TCP_6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TCP_7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TCP_8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
TCP_9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

坐标系介绍

工具坐标系

工具中心点介绍

- 1.直接输入法
- 2.四点法
- 3.六点法

工具中心点设置

☒ 输入设置
 ☐ 四点设置
 ☐ 六点设置

名称

X轴

位置 mm

Y轴

位置 mm

Z轴

位置 mm

RX

姿态 °

RY

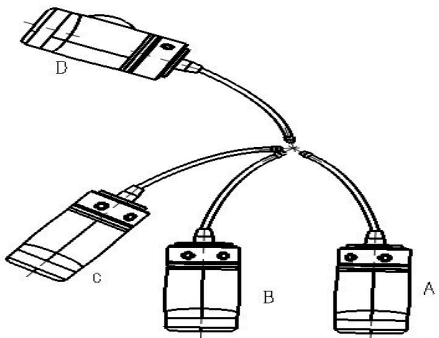
姿态 °

RZ

姿态 °

取消

确定



工具中心点设置

☐ 输入设置
 ☒ 四点设置
 ☐ 六点设置

名称

修改位置点1

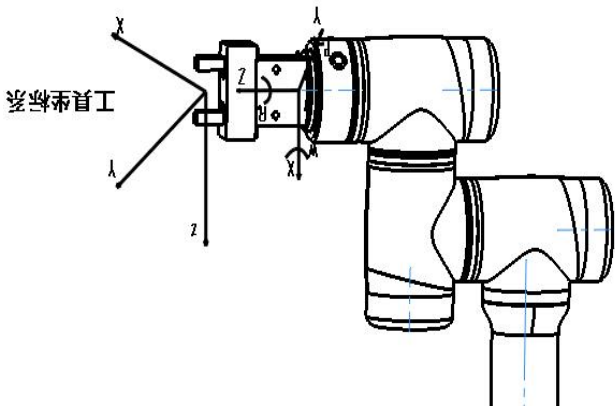
设置位置点2

设置位置点3

设置位置点4

取消

确定



坐标系介绍

工具坐标系使用

设置TCP 新TCP

(1) 含义：设置TCP坐标系。

(2) 用法：点击指令打开设置界面，可以编辑TCP的名称和坐标值，此TCP只在此程序中可用（若不设置，机器人默认使用的是末端法兰中心坐标系）。

(3) 范例：新建TCP。

在程序中建立一个新的TCP坐标系，观察设定后机器人末端运动的变化。



2. 设置TCP ()

设置TCP 末端法兰中心 ▼

(1) 含义：选择已设置的TCP。

(2) 范例：选择TCP。

在程序中选择一個设定好的TCP，观察设定后机器人末端运动的变化。

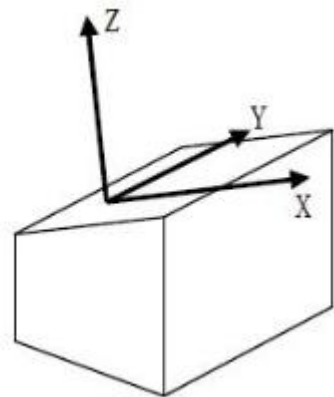


坐标系介绍

用户坐标系

用户坐标系介绍

- 什么是用户坐标系？
- 如何设置用户坐标系？
- 如何用户坐标系？



<

日志 信号强度 14

系统设置

操作设置

安全设置

程序设置

硬件与通讯

TCP设置

负载设置

用户坐标系

安装设置

故障诊断

名称	X(mm)	Y(mm)	Z(mm)	RX°	RY°	RZ°	编辑
USRFRM1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
USRFRM2	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
USRFRM3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
USRFRM4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
USRFRM5	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
USRFRM6	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
USRFRM7	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
USRFRM8	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
USRFRM9	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
USRFRM10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

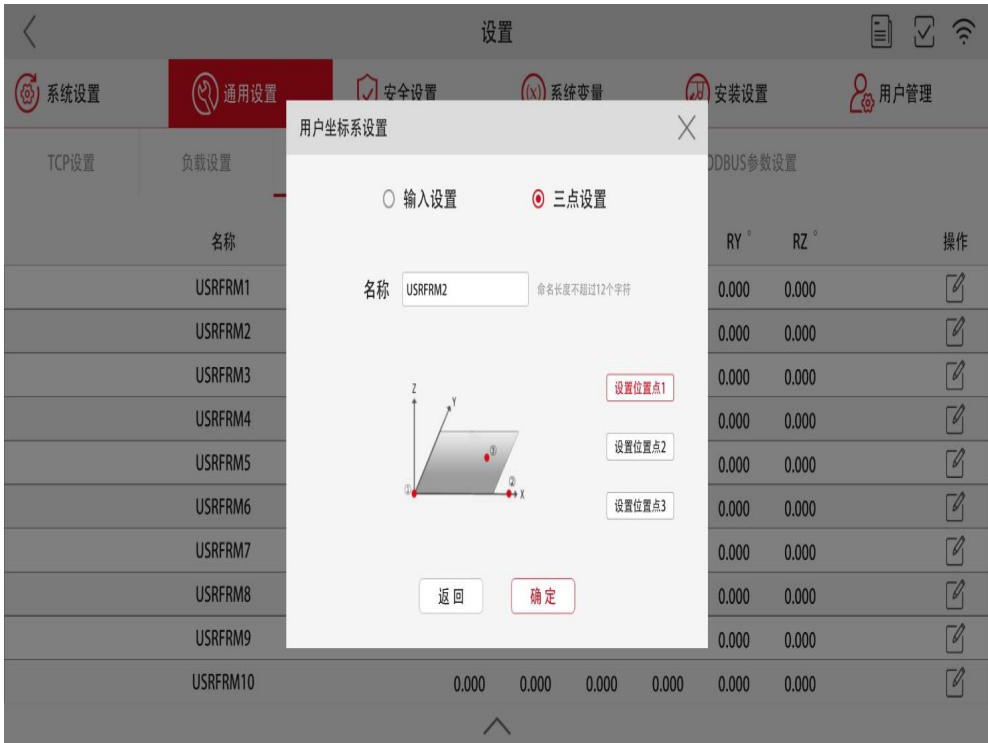
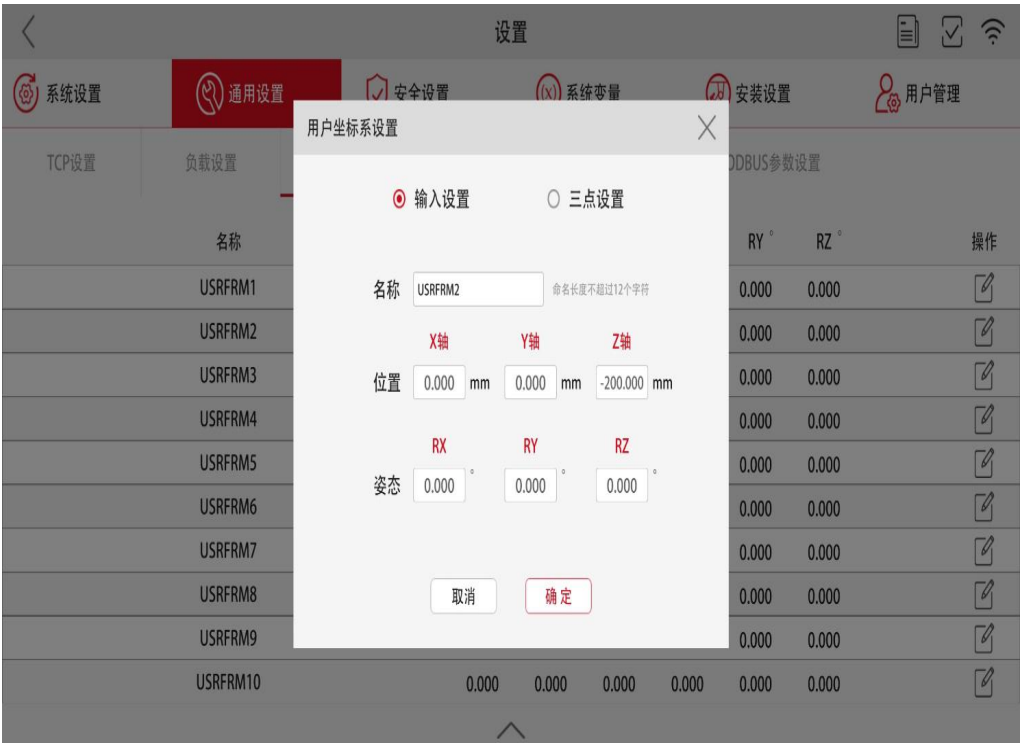
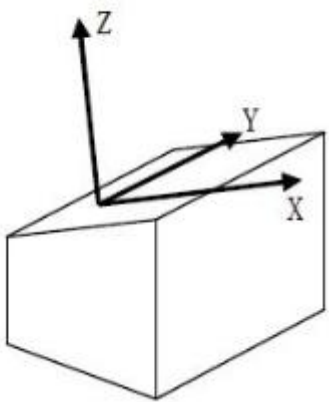
>

坐标系介绍

用户坐标系

用户坐标系介绍

- 直接输入法
- 三点法



坐标系介绍

用户坐标系

设置用户坐标系 新用户坐标系

- (1) 含义：设置用户坐标系。
- (2) 用法：点击指令打开设置界面，可以编辑用户坐标系的名称和坐标值，此用户坐标系只在此程序中可用（若不设置，机器人默认使用的是世界坐标系）。
- (3) 范例：新建UCS。

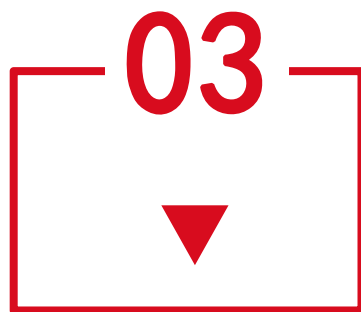
在程序中建立一个新的用户坐标系，观察设定后机器人末端运动的变化。



设置用户坐标系 世界 ▼

- (1) 含义：选择已设置的用户坐标系。
 - (2) 范例：选择UCS。
- 在程序选择一个设定好的UCS，观察设定后机器人末端运动的变化。





基本程序指令介绍使用



程序指令介绍

编程页面介绍

- 页面分布
- 指令区域
- 编程区域
- 程序管理区域
- 运行管理区域
- 图形化拖拽式编程



程序指令介绍

移动指令介绍

- 直线运动
- 关节运动
- 圆弧运动
- 托盘路点
- Z字型轨迹
- 运动条件指令



程序指令介绍

移动指令



- (1) 含义：机器人即将运行的程序
- (2) 用法：将需要执行的指令按顺序放置在新建程序下方；点击指令可以修改程序名称
- (3) 范例：机器人做关节运动
让机器人做一个关节运动从起点到竖直姿态

注意：
如果模块没有放置在“新建编程”下方，
将不会执行此模块。
例如在下例中，机器人不会执行圆弧运动。



程序指令介绍

移动指令



- (1) 含义：设置终点或添加变量并使机器人执行末端直线轨迹运动
- (2) 用法：点击指令打开设置界面，可以编辑此条指令的名称、速度、加速度；可以选择在此处停止或圆弧过渡；可以选择停止条件（当机器人满足停止条件设定的状态时，程序会跳过此条指令）；可以编辑示教点位
- (3) 范例：机器人做“L”
添加直线运动指令，让机器人末端做一个L型轨迹的活动



程序指令介绍

移动指令

直线运动编辑

名称: A

速度: 150 mm/s

加速度: 3000 mm/s²

在此点: ☒ 停止 ☐ 圆弧过渡 5 mm

指令跳过 (不运行) 条件选择 ^

取消

编辑

确定

步进值: 连续 mm/° 正在编辑直线运动:新点1

实时 直线运动至该点

步进值: 连续 °

Z

Z

X

X

RZ

RZ

RY

RY

RX

RX

移动

X

Y

Z

旋转

RX

RY

RZ

186.867 mm

712.831 mm

545.021 mm

143.731 °

-23.975 °

-4.438 °

移动速度

50.000%

取消

确定

关节六

0.000

关节五

61.120

关节四

61.600

关节三

-83.200

关节二

78.880

关节一

68.960

程序指令介绍

移动指令



- (1) 含义：设置终点或添加变量并使机器人执行关节运动
- (2) 用法：点击指令打开设置界面，可以编辑此条指令的名称、速度、加速度；可以选择是否使用笛卡尔位置；可以选择在此处停止或圆弧过渡；可以选择停止条件（当机器人满足停止条件设定的状态时，程序会跳过此条指令）；可以编辑示教点位。
- (3) 范例：机器人回到初始姿态
添加关节运动指令，让机器人做一个回到初始姿态的运动



程序指令介绍

移动指令

关节运动编辑

名称:

速度: 33 %s

加速度: 760 %s²

此点 ☐ 使用笛卡尔位置

在此点: ☒ 停止 ☐ 圆弧过渡 mm

指令跳过 (不运行) 条件选择

取消

编辑

确定

手动移动 世界 法兰中心 设置 日志 帮助 信号强度 14

步进值: 连续 mm/° 正在编辑关节运动:新点1 实时 关节运动至该点 步进值: 连续 °

Z

< >

Y

< >

X

< >

Z

mm

Y

mm

X

mm

RX

°

RY

°

RZ

°

移动速度

取消 确定

程序指令介绍

移动指令



- (1) 含义：设置数值或添加变量使机器人执行相对于当前姿态的末端直线运动
- (2) 用法：点击指令打开设置界面，可以编辑此条指令的名称、速度、加速度；可以选择在此处停止或圆弧过渡；可以选择停止条件（当机器人满足停止条件设定状态时，程序会跳过此条指令）；可以编辑示教点位
- (3) 范例：机器人末端竖直下降100mm
编辑相对直线运动Z方向的数值为“-100”，观察机器人末端的移动



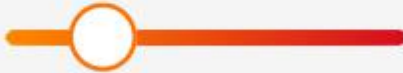
程序指令介绍

移动指令

相对直线运动编辑

名称:

速度:  mm/s

加速度:  mm/s²

在此点: ☒ 停止 ☐ 圆弧过渡 mm

X: mm Y: mm Z: mm

RX: ° RY: ° RZ: °

指令跳过（不运行）条件选择 _____ ^

程序指令介绍

移动指令



- (1) 含义：设置三个并使机器人末端执行圆弧运动
- (2) 用法：点击指令打开设置界面，可以编辑此条指令的名称、速度、加速度；可以选择在此处停止或圆弧过渡；可以示教经过点和圆弧终点（圆弧的起点是初始点）；可以选择停止条件（当机器人满足停止条件设定状态时，程序会跳过此条指令）
- (3) 范例：机器人末端做一个半圆形估计的运动
编辑圆弧运动的经过点和终点使其走出一个半圆形的轨迹



程序指令介绍

移动指令

圆弧运动编辑

速度:

150 mm/s

加速度:

3000 mm/s²

在此点: ☒ 停止 ☐ 圆弧过渡

5 mm

设置经过点:

指令跳过 (不运行) 条件选择

^

取消

确定

步进值: 连续 mm/°

世界

末端法兰中心

步进值: 连续

移动至该点

关节六: 0.000

关节五: -95.760

关节四: 99.856

关节三: 81.770

关节二: 85.174

关节一: 0.000

↑ Z

○

↓ Z

↑ Y

○ X

↓ Y

○ RZ

↑ RY

○ RX

↓ RY

移动 X Y Z 旋转 RX RY RZ

-373.766 125.659 447.580 -176.784 -5.751 89.677

运动速度

100%

取消 确定

空间运动

关节运动

程序指令介绍

移动指令



- (1) 含义：设置托盘程序中机器人到达每个托盘之后的运动点
- (2) 用法：点击指令打开设置界面，可以编辑此条指令的名称、速度、加速度；可以选择在此处停止或圆弧过渡；可以选择停止条件（当机器人满足停止条件设定状态时，程序会跳过此条指令）；可以编辑示教点位（此指令仅在位于托盘框架内时才会生效）
- (3) 范例：设定轨迹在机器人运动到每个托盘点时，机器人竖直向下运动100mm



程序指令介绍

移动指令

托盘路点编辑

名称: 新点1

速度: 150 mm/s

加速度: 3000 mm/s²

在此点: ☒ 停止 ☐ 圆弧过渡 5 mm

指令跳过 (不运行) 条件选择 ^

取消

编辑

确定

坐标系 切 世界 中心 末端 设置 日志 帮助 信号强度 14

步进值: 连续 mm/° 正在编辑托盘路点:新点1 实时 直线运动至该点 步进值: 连续 °

关节六 0.000

关节五 61.120

关节四 61.600

关节三 -74.880

关节二 48.640

关节一 105.280

移动 X Y Z 旋转 RX RY RZ

-315.396 mm 845.177 mm 190.328 mm 121.855 ° -16.231 ° 39.499 °

50.000%

移动速度

取消

确定

程序指令介绍

移动指令

i 获取 当前关节位置 ▼	i 获取 TCP ▼ 当前 ▼
(1) 含义：获取机器人当前关节位置、工具端中心位置、法兰中心位姿、末端负载、末端力、碰撞灵敏度和系统时间 (2) 用法：可发送给上位机或赋值给变量 (3) 范例：读取当前角度的值 上位机会接受到当前机器人一到六关节的角度值	(1) 含义：获取机器人用户坐标系设置或工具坐标系设置 (2) 用法：可发送给上位机或赋值给变量 (3) 范例：读取工具端坐标值 上位机会接受到当前机器人的工具端坐标值
新建编程 打开SOCKET 1 ▼ IP地址: 192.168.1.1 端口: 1000 SOCKET 1 ▼ 发送: i 获取 当前关节位置 ▼	新建编程 打开SOCKET 1 ▼ IP地址: 192.168.1.1 端口: 1000 SOCKET 1 ▼ 发送: i 获取 TCP ▼ 当前 ▼

程序指令介绍

移动指令介绍

- 数字输出
- 数字输入
- 模拟输出
- 条件IO

The screenshot displays the JAKA programming software interface. On the left is a vertical toolbar with icons for different function categories: 移动 (Move), IO, 控制 (Control), 计算 (Calculation), 高级 (Advanced), 子程序 (Subroutine), and 变量 (Variable). The main workspace contains a sequence of programming blocks:

- 设置数字输出** (Set Digital Output): 电控柜 (Cabinet) | DO 1 | 为 (Set) | 开 (On)
- 运动中设置数字输出** (Set Digital Output During Motion): 电控柜 (Cabinet) | DO 1 | 为 (Set) | 开 (On)
- 等待数字输入** (Wait for Digital Input): 电控柜 (Cabinet) | DI 1 | 为 (Set) | 开 (On) | 时间 (Time) | 1 | S
- 设置模拟输出** (Set Analog Output): 电控柜 (Cabinet) | AO 1 | 为 (Set) | 1
- 运动中设置模拟输出** (Set Analog Output During Motion): 电控柜 (Cabinet) | AO 1 | 为 (Set) | 1
- 数字输出** (Digital Output): 电控柜 (Cabinet) | DO 1 | 为 (Set) | 开 (On)
- 数字输入** (Digital Input): 电控柜 (Cabinet) | DI 1 | 为 (Set) | 开 (On)
- 获取模拟输出** (Get Analog Output): 电控柜 (Cabinet) | AO 1
- 获取模拟输入** (Get Analog Input): 电控柜 (Cabinet) | AI 1

On the right side of the interface, there is a red menu icon (three horizontal lines) and a vertical toolbar with icons for adding (+), saving (floppy disk), undo (curved arrow), and redo (curved arrow).

程序指令介绍

IO指令

设置数字输出	
运动中设置数字输出	
等待数字输入	
运动中设置模拟输出	
模拟输出	
数字输入	
数字输出	
获取模拟输入	
获取模拟输出	

程序指令介绍

IO指令

指令数字输出	指令模拟输出	条件数字输入
		

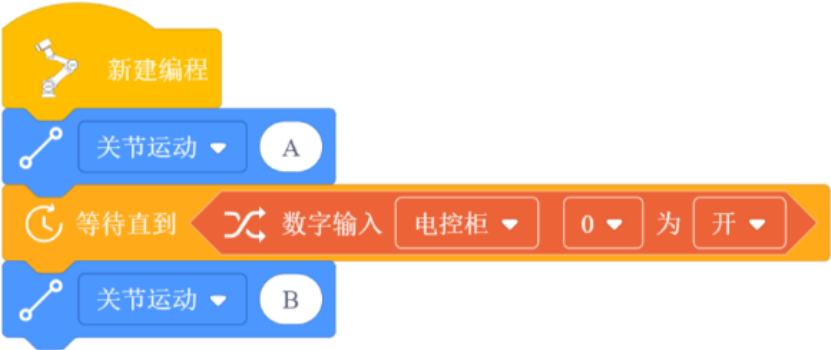
程序指令介绍

计算指令

加		不等于	
减		小于等于	
乘		大于等于	
除		并且	
大于		或者	
小于		异或	
等于		非	

程序指令介绍

控制指令

	
(1) 含义：使程序在此处暂停（）秒 (2) 范例：运动暂停 机器人运动到A点后暂停5s后继续运行	(1) 含义：等待直到条件成立后继续执行程序 (2) 用法：可在条件框内加入判断条件 (3) 范例：等待直到数字输入DI1为开时，机器人从A点运动到B点
	

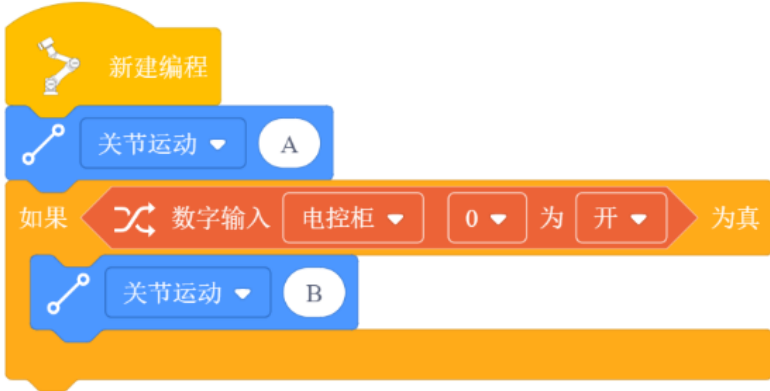
程序指令介绍

控制指令

	
(1) 含义：使在其框架内部的程序循环（）次 (2) 用法：把期望重复执行（）次的指令放置在此框架内部，运行程序时此框架内部的指令会重复执行（）次	(1) 含义：使在其框架内部的程序一直循环 (2) 用法：把期望重复执行（）次的指令放置在此框架内部，运行程序时此框架内部的指令会重复执行（）次 (3) 范例：机器人反复执行同一动作控制机器人在A点和B点之间无限重复运动
	

程序指令介绍

控制指令

	
(1) 含义：如果条件成立则执行框架内部的程序 (2) 范例：如果条件成立则执行 如果当前数字输入DI1为开时，则机器人从A点运动到B点	(1) 含义：如果条件成立执行框架内上半部分的程序，否则执行下半部分程序 (2) 范例：条件判断 如果当前数字输入DI1为开时，则机器人运动到A点，否则机器人运动到B点
	

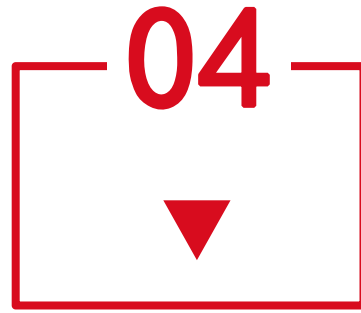
程序指令介绍

控制指令



- (1) 含义：如果条件成立则循环执行框架内的程序
- (2) 类型：控制类
- (3) 范例：条件判断
如果 $a > b$ ，机器人一直重复在A点和B点之间运动





编程运行



程序案例



JAKA® | 节卡

THANKS

400-006-2665

www.jaka.com
marketing@jaka.com

节卡上海：上海市闵行区剑川路610号33-35栋

节卡常州：江苏省常州市武进国家高新区武宜南路377号10号楼东幢

节卡深圳：广东省深圳市宝安区创业一路壹方中心A座1710室



公众号



客服号